

Xalute 점수 계산 방식

점수 계산 방식 문서

일일 리포트에 표시되는 점수들의 weight와 계산식 정리. (UI에서는 이 설명을 제거했으며, 실제 산정 로직은 본 문서를 기준으로 한다.)

관련 코드: - 건강점수 / 위험도: `lib/screens/vital_signs_service.dart` - 에너지 / 수면 점수: `lib/screens/samsung_health_service.dart`,
`android/app/src/main/kotlin/com/example/xalute/MainActivity.kt`

1. 건강점수 (Wellness Score)

자체 측정값(SpO2 / 심박수 / 피부온도)을 baseline과 비교해 0~100으로 산출.

가중치 (weight)

항목	weight	정규화 후
심박수 (HR)	0.25	50%
산소포화도 (SpO2)	0.15	30%
피부온도 (SkinTemp)	0.10	20%
호흡수 (RR)	—	미측정(제외)
HRV	—	미측정(제외)

호흡수·HRV는 현재 센서로 수집 불가 → 제외하고 남은 항목의 weight 합으로 정규화한다. (측정 가능한 항목만 합산 후 $score = \sum(devScore \cdot weight) / \sum(weight)$)

항목별 점수 (devScore)

`devScore(value, baseline) = clamp(100 - |value - mean| / std * 25, 0, 100)`

- baseline에서 1σ 벗어날 때마다 25점 감점. (mean에 가까울수록 100점)

단기(24h) vs 장기(28일)

- 단기: 최근 측정 세션 평균값 vs 28일 baseline
- 장기: 28일 누적 평균값 vs 인구 표준(population norm)

baseline

- 윈도우: 28일. 항목별 표본 **3개 이상**이어야 개인 baseline 사용, 미만이면 인구 표준 사용.
- 개인화 적용 조건(`usingPersonalBaseline`): 최근 **7일 내 측정 5회 이상**.
- 인구 표준값: | 항목 | mean | std | |——|——|——| | HR | 70 | 12 | | SpO2 | 97.5 | 1.2 | | SkinTemp | 33.0 | 1.2 |

2. 건강 위험도 (개선 NEWS2)

항목별 0~3점을 합산. `item = max( $\sigma$ 기반 점수, 절대 임계 점수)`.

σ 기반 점수

`s = |value - mean| / std` → `s ≤ 1:0, s ≤ 2:1, s ≤ 3:2, 그 외:3`

절대 임계(floor)

항목	3점	2점	1점	0점
SpO2	≤91	≤93	≤95	그 외
HR	≤40 또는 ≥131	≤50 또는 ≥111	≥91	그 외
SkinTemp	≤30 또는 ≥39	≤31 또는 ≥38	≤32 또는 ≥37	그 외

조치(action)

- 총점 ≥ 4 또는 단일 항목 3점 → **즉시 경고** (immediateAlert)
- 총점 ≥ 1 → **경과 관찰** (observe24h)
- 그 외 → **정상** (recordOnly)

3. 에너지 점수 (Samsung Health)

헤드라인 점수는 **Samsung Health SDK가 산출한 완성값**을 그대로 읽어온다
(`DataType.EnergyScoreType.ENERGY_SCORE` , 전날~오늘 중 최신 1건). 내부 알고리즘은 비공개.

서브 항목

항목	산출	비고
활동	전날 칼로리/활동시간 기반(삼성 내부)	SDK 서브점수 미제공
수면	삼성 수면 점수 입력	아래 4) 참고
수면 중 HR	수면 세션 구간 평균 심박수	낮을수록 회복 양호
수면 중 HRV	자율신경 회복 지표	SDK 1.1.0 미노출

4. 수면 점수 (Samsung Health)

헤드라인 점수는 **Samsung SDK SLEEP_SCORE** 값을 그대로 사용. 서브컴포넌트는 단계 별 시간으로 자체 계산.

서브컴포넌트 점수식

컴포넌트	계산
총 수면 시간	7-9h=100 / 6-7h·9-10h=80 / 5-6h·10-11h=60 / 그 외=30
수면 주기	REM 진입 횟수: 5회=100 / 4=85 / 3=70 / 2=50 / 1=30 / 0=0
깨거나 뒤척임	AWAKE/총수면: <5%=100 / <10%=80 / <20%=60 / 그 외=30
신체 회복	<code>clamp((deep%/20)*100, 0, 100)</code> — 딥슬립 20%가 만점
정신 회복	<code>clamp((rem%/25)*100, 0, 100)</code> — REM 25%가 만점

단계 시간 정의

- `totalSleep = deep + rem + light` (AWAKE 제외)
- `total = SDK duration ?? (totalSleep + awake)`
- `cycleCount` = 수면 세션 내 REM 단계 진입 횟수
- 단계 데이터 출처: Samsung 수면 세션(`SleepSession.stages` : DEEP/REM/LIGHT/AWAKE)